

Задания к лабораторному практикуму (6 лабораторных часов)

1. Дано интегральное уравнение Вольтерры $x(t) + \int_a^t Q(t,s)x(s)ds = f(t)$.

Решить данное уравнение

(i) методом сведения его к ОДУ (с последующим решением полученного ОДУ аналитически или численно) и

(ii) указанным квадратурным правилом с заданным шагом сетки τ .

Построить графики зависимостей $x(t)$ $t \in [a, b]$, полученные разными методами. Для восстановления решения в промежуточных точках по найденному в (ii) каркасу решения воспользоваться интерполяцией.

Для проверки решения и изучения приемов сведения ИУ к ОДУ – см. прилагаемое методическое пособие *Попов В.А. Сборник задач по интегральным уравнениям (стр.17)*.

Варианты:

1. $x(t) = \int_0^t (t-s)x(s)ds + 2 \sinh(t)$, $t \in [0, 5]$, $\tau = 0.5$; правило Симпсона;
2. $x(t) = 4 \int_0^t (s-t)x(s)ds + 3 \cos t$, $t \in [0, 3]$, $\tau = 0.2$; правило трапеций;
3. $x(t) = \int_0^t \frac{s}{s+1} x(s)ds + \exp(t)$, $t \in [0, 2]$, $\tau = 0.1$; правило Симпсона;
4. $x(t) = \int_0^t \cos(t-s)x(s)ds + t$, $t \in [0, 4]$, $\tau = 0.2$; правило трапеций;
5. $x(t) = \int_0^t [2e^{(t-s)} + e^{3(t-s)}]x(s)ds + 20t - 4$, $t \in [0, 5]$, $\tau = 0.25$; правило Симпсона;
6. $x(t) = \int_0^t \frac{e^s}{e^t + 1} x(s)ds + e^{-t}$, $t \in [0, 4]$, $\tau = 0.2$; правило трапеций;
7. $x(t) = \int_1^t \frac{t}{s^2} x(s)ds + t^2$, $t \in [1, 10]$, $\tau = 0.5$; правило Симпсона;
8. $x(t) = \int_1^t \frac{4t-3s}{s^2} x(s)ds + 4t \ln t - 1$, $t \in [1, 10]$, $\tau = 0.25$; правило трапеций
9. 7. $x(t) = \int_1^t \frac{t}{s^2} x(s)ds + t^2 / 2$, $t \in [1, 5]$, $\tau = 0.25$; правило трапеций;
10. $x(t) = 4 \int_0^t (s-t)x(s)ds + 3 \sin t$, $t \in [0, 5]$, $\tau = 0.25$; правило Симпсона;